

ERP SaaS Module Dependency Map v۱,۰

وضعیت سند

عنوان: نقشه وابستگی ماژول‌های ERP SaaS

نسخه: Draft ۱,۰ :

هدف: تعیین روابط، وابستگی‌ها، ترتیب توسعه و مرزبندی ارتباطی بین ماژول‌های سیستم

۱. هدف سند

این سند مشخص می‌کند:

- هر ماژول چه مسئولیتی دارد.
- به چه ماژول‌هایی وابسته است.
- چه ماژول‌هایی اجازه استفاده مستقیم از آن را دارند.
- ارتباط بین ماژول‌ها از چه روشی انجام می‌شود.
- ترتیب صحیح توسعه سیستم چیست.

این سند برای جلوگیری از:

- ایجاد وابستگی‌های اشتباه
- Coupling غیرضروری
- طراحی دوباره جداول
- توسعه خارج از معماری

ایجاد شده است.

۲. قوانین اصلی وابستگی ماژول‌ها

اصل ۱: وابستگی فقط از بالا به پایین

ماژول‌های سطح پایین‌تر نباید به ماژول‌های سطح بالاتر وابسته شوند.
ساختار کلی:

Platform Layer



Identity & Core Layer



ERP Foundation Layer



Business Modules

اصل ۲ Core: همیشه مستقل است

ماژول‌های Core نباید وابسته به ماژول‌های کسب‌وکار باشند.
مثال:

Identity نباید بداند:

- حسابداری چیست.
- انبار چیست.

- فروش چپست.
- اما مازول‌های ERP می‌توانند از Identity استفاده کنند.

اصل ۳: مالکیت داده مشخص است

هر Entity فقط یک مالک دارد.
هیچ مازولی اجازه ندارد Entity اصلی مازول دیگر را مدیریت کند.

اصل ۴: ارتباط بین مازول‌ها

ارتباط فقط از طریق:

- API Contract
- Service Interface
- Domain Event

انجام می‌شود.

ارتباط مستقیم دیتابیس ممنوع است.

۳. نمای کلی وابستگی سیستم SaaS Platform

Tenant Management

|

|

Subscription & Billing

|

|

Payment Gateway

|

|

Notification Center

|

↓

Identity Core

Identity Management

Authorization

Roles
Permissions
Scopes



ERP Foundation

Organization
Master Data
Workflow
Document Management



ERP Business Modules

Accounting
|
Inventory
|
Sales
|
Purchase
|
HR
|
Manufacturing
|
Project Management



۴. Dependency Matrix

Tenant Management

وابستگی:

ندارد

مصرفکنندگان:

- Identity •
- Subscription •
- Billing •
- Notification •
- ERP Core •

نوع ارتباط:

API / Logical Reference

Identity & Access

وابستگی:

- Tenant Management •

مصرفکنندگان:

تمام ماژول‌های سیستم

مسئول:

- Authentication •
- Authorization •
- User Context •
- Permission Validation •

Subscription & Billing

وابستگی:

- Tenant Management •

مصرفکنندگان:

- Module License Check •

- Feature Management •

مسئول:

- Plan •
- Subscription •
- Billing •
- Invoice •

Payment Gateway

وابستگی:

Billing •

مصرف کنندگان:

Subscription •

مسئول:

Payment Transaction •

Payment Verification •

Gateway Integration •

Notification Center

وابستگی:

Tenant Management •

Identity •

مصرف کنندگان:

تمام سیستم

مسئول:

Message Delivery •

Notification Queue •

Templates •

ERP Organization

وابستگی:

Tenant Management •

Identity •

مصرف کنندگان:

تمام ERP Modules

مسئول:

Company •

Branch •

Department •

Master Data

وابستگی:

ERP Organization •

مصرف کنندگان:

Accounting •

Inventory •

Sales •

Purchase •

Manufacturing •
مسئول:
داده‌های پایه مشترک

Workflow Engine

وابستگی:

Identity •
Organization •
مصرف‌کنندگان:
تمام فرآیندهای نیازمند تایید

Document Management

وابستگی:

Identity •
Tenant •
مصرف‌کنندگان:
تمام مازول‌ها

Accounting

وابستگی:

Identity •
Organization •
Master Data •
مصرف‌کنندگان:
Sales •
Purchase •
Inventory •
Manufacturing •

Inventory

وابستگی:

Organization •
Master Data •
مصرف‌کنندگان:
Sales •
Purchase •
Manufacturing •

Sales

وابستگی:

- Customer Data
- Inventory
- Accounting

Purchase

وابستگی:

- Supplier Data
- Inventory
- Accounting

HR

وابستگی:

- Identity
- Organization

Manufacturing

وابستگی:

- Inventory
- Accounting
- Organization

Project Management

وابستگی:

- Identity
- Organization

۵. ترتیب پیشنهادی توسعه

Phase ۱: SaaS Core

اولویت:

۱. Tenant Management
۲. Identity Management
۳. Authorization
۴. Subscription
۵. Billing
۶. Notification
۷. Audit

دلیل:

تمام سیستم به این بخش وابسته است.

Phase ۲: ERP Foundation

اولویت:

۱. Organization

۲. Master Data

۳. Document Management

۴. Workflow

Phase ۳: اولین ماژول‌های ERP

اولویت پیشنهادی:

۱. Accounting

دلیل:

هسته مالی اکثر فرایندها است.

۲. Inventory

دلیل:

وابستگی زیاد به عملیات.

۳. Sales

دلیل:

ایجاد گردش درآمد.

۴. Purchase

۵. HR

۶. Manufacturing

۷. Project Management

۶. ارتباط API و Event

ارتباطات عمومی

برای عملیات درخواست/پاسخ:

استفاده از API

مثال:

- دریافت اطلاعات کاربر
- بررسی دسترسی
- دریافت وضعیت Subscription

ارتباطات غیرهمزمان

برای اتفاقات سیستمی:

استفاده از Event

مثال:

- ایجاد Tenant جدید
- فعال شدن Subscription
- ایجاد Invoice
- ثبت سفارش

۷. قوانین Event

اصل ۱

Event نباید جایگزین API شود.

اصل ۲

Event باید درباره اتفاق رخ داده باشد، نه دستور اجرایی.

اصل ۳

مصرفکننده Event نباید به دیتابیس تولیدکننده Event دسترسی داشته باشد.

۸. Dependency Restrictions

موارد ممنوع:

- Business Module وابسته به Business Module دیگر به شکل مستقیم
- Foreign Key بین ماژولها
- Query مستقیم روی دیتابیس ماژول دیگر
- انتقال Logic کسب و کار به Core

۹. مسیر تکامل آینده

معماری فعلی:

Modular Monolith

هدف آینده:

امکان تبدیل تدریجی به:

Service Oriented Architecture

یا

Microservices

بدون بازنویسی کامل سیستم.

۱۰. نتیجه نهایی

این سند تعیین می‌کند:

- چه چیزی کجا قرار می‌گیرد.
- چه چیزی به چه چیزی وابسته است.
- چه چیزی نباید وابسته شود.
- ترتیب منطقی توسعه چیست.

تمام طراحی‌های آینده باید قبل از اجرا با این نقشه تطبیق داده شوند.